

Dériver numériquement

Approcher une pente, traiter une série de mesures
et repérer une équivalence

OBJECTIF

Calculer une valeur approchée du nombre dérivé d'une fonction, puis appliquer le même principe à des données expérimentales.

Dans le programme officiel, la rubrique « Intégration - Dérivation » exige ici la dérivation numérique par un schéma centré ou décentré. L'intégration numérique n'est donc pas nécessaire dans cette famille.

LES CINQ SCRIPTS

Script	Notion	Usage
01_deriver_une_fonction.py	Schémas décentré et centré	Introduction sans bibliothèque
02_influence_du_pas.py	Effet du pas h sur l'erreur	Comprendre l'approximation
03_deriver_des_mesures.py	Dérivée de données régulièrement espacées	Titration ou cinétique
04_volume_equivalent_titration.py	Maximum de la valeur absolue de la dérivée	TP1, TP9 et TP14
05_gradient_numpy.py	Pas irréguliers avec <code>numpy.gradient</code>	Prolongement pratique

Interprétation

Une dérivée mesure une variation par unité d'abscisse. Ses unités sont donc celles de l'ordonnée divisées par celles de l'abscisse : par exemple V/mL , $1/\text{mL}$ pour le pH, ou $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ pour une vitesse de réaction.

1. Deux schémas pour approcher une dérivée

On choisit un petit pas h autour du point x . Les valeurs de la fonction remplacent alors la pente exacte de la tangente par la pente d'une sécante.

Schéma décentré à droite

$$\text{derivee} = (f(x + h) - f(x)) / h$$

La pente est calculée entre x et $x + h$. Ce schéma peut être utilisé près du début d'une série, lorsqu'aucun point n'est disponible à gauche.

Schéma centré

$$\text{derivee} = (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)$$

La pente utilise deux points placés de part et d'autre de x . À pas comparable et pour une fonction régulière, cette approximation est généralement meilleure.

Exemple du script 01

Calcul pour $f(x) = x^2$ en $x = 2$	Valeur avec $h = 0,1$
Schéma décentré	4,1
Schéma centré	4,0
Dérivée exacte $2x$	4,0

Points disponibles

Le schéma centré ne donne pas directement de valeur au premier ni au dernier point d'une série. On peut les laisser de côté ou utiliser un schéma décentré, à condition de l'indiquer.

Une valeur numérique proche de la dérivée exacte dans cet exemple ne démontre pas que la méthode sera parfaite sur des mesures bruitées. La qualité dépend aussi du pas et des données.

2. Choisir le pas et dériver des mesures

Le script 02 applique les deux schémas à $f(x) = x^3$ en $x = 1$. La valeur exacte est 3.

Pas h	Erreur décentrée	Erreur centrée
1	4	1
0,5	1,75	0,25
0,1	0,31	0,01
0,01	0,0301	0,0001

Ce que montre le tableau

Sur cette fonction exacte, diminuer **h** améliore les résultats et le schéma centré est plus précis. Sur des données expérimentales, un pas très petit peut au contraire amplifier le bruit : il faut conserver un compromis cohérent avec l'espacement réel des mesures.

Série régulièrement espacée

```
for i in range(1, len(volumes) - 1):
    derivee = (pH[i + 1] - pH[i - 1]) / \
              (volumes[i + 1] - volumes[i - 1])
```

La boucle commence à 1 et s'arrête avant le dernier indice, car chaque calcul demande un voisin à gauche et un voisin à droite.

Condition importante

Cette formule simple est véritablement centrée sur **volumes[i]** lorsque les volumes voisins sont placés symétriquement, donc lorsque le pas local est régulier. Le script 03 utilise volontairement ce cas.

Ne jamais remplacer l'abscisse par le numéro du point. Le dénominateur doit contenir les valeurs réelles de temps, de volume ou de concentration, avec leurs unités.

3. Repérer une équivalence

Une courbe de titrage sigmoïde possède une pente très forte près de son point d'inflexion. Le volume équivalent est alors estimé au voisinage de l'extrémum de la dérivée.

Courbe croissante ou décroissante

Courbe	Dérivée près de l'équivalence	Recherche
$E = f(V)$ croissante	Grand maximum positif	Maximum de dE/dV
$pH = f(V)$ croissante	Grand maximum positif	Maximum de dpH/dV
$pH = f(V)$ décroissante	Grand minimum négatif	Maximum de $ dpH/dV $

Recherche sans fonction compliquée

```
indice_equivalence = 0

for i in range(1, len(derivees)):
    if abs(derivees[i]) > abs(derivees[indice_equivalence]):
        indice_equivalence = i

volume_equivalent = volumes_derivee[indice_equivalence]
```

Le script 04 trace séparément la courbe de titrage et sa dérivée. La ligne verticale indique le volume retenu par l'algorithme.

Qualité de l'estimation

La précision apparente ne peut pas être meilleure que l'espacement des points et la qualité des mesures. Des ajouts plus rapprochés autour de l'équivalence améliorent sa localisation, mais des mesures trop bruitées rendent la dérivée instable.

La dérivation amplifie les variations point à point. Un pic isolé peut venir d'une mesure aberrante plutôt que d'une équivalence : toujours examiner ensemble la courbe originale et la dérivée.

À essayer

Modifier une seule valeur de pH dans le script 04 et observer le déplacement éventuel du maximum. Revenir ensuite aux données initiales.

4. Pas irréguliers, TP et validation

Dans un titrage réel, les ajouts sont souvent resserrés près de l'équivalence. Les abscisses ne sont alors plus régulièrement espacées. La fonction **numpy.gradient** accepte directement la liste des abscisses.

```
import numpy as np

derivees = np.gradient(pH, volumes)
indice = np.argmax(np.abs(derivees))
volume_equivalent = volumes[indice]
```

Le script 05 est un prolongement pratique. Il ne remplace pas la compréhension des schémas demandés dans le programme.

Réutilisation dans les TP

TP	Grandeurs	Exploitation
TP1 - Vinaigre	pH en fonction du volume	Repérer le volume équivalent
TP3 - Saponification	Concentration en fonction du temps	Estimer une vitesse de réaction
TP9 - Destop	pH en fonction du volume	Repérer une ou plusieurs équivalences
TP14 - Potentiométrie	Potentiel en fonction du volume	Repérer le maximum de dE/dV

Erreurs fréquentes

- Oublier de diviser par la différence des abscisses.
- Utiliser une formule centrée au premier ou au dernier point.
- Supposer le pas régulier sans regarder les données.
- Chercher seulement le maximum positif sur une courbe décroissante.
- Confondre une dérivée très précise numériquement avec une mesure très précise.
- Examiner la dérivée sans afficher les données originales.

Validation rapide

Je sais : écrire les deux schémas ; identifier le pas ; prévoir l'unité de la dérivée ; traiter les points intérieurs d'une série ; expliquer l'effet du pas ; repérer un extrémum ; contrôler le résultat sur la courbe originale ; utiliser **numpy.gradient** si les pas sont irréguliers.

À retenir

La dérivée numérique transforme une variation mesurée en pente. Le choix du schéma, l'espacement des points et le bruit expérimental déterminent la qualité du résultat.